

Exercice

- Résoudre avec l'algorithme du simplexe

Maximiser $z = 10x_1 + 12x_2 + 12x_3$

sous contraintes

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 20$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 20$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exercice (suite)

■ Tableau correspondant

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 20 \\ 20 \\ 20 \end{pmatrix}$$

$$z = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 12 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$